Universidade Federal de Sergipe - UFS
Centro de Ciências Exatas e Tecnologia
Departamento de Estatística e Ciências Atuariais

Gabarito 6ª Lista

1 - 0,7422

2 - ≈ 0

3 - b) 7,6

5 - 1,75 e 0,5;

6 - a) $\hat{\theta} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i^2}{2n}$; b) $E(X^2) = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i^2}{n}$

8 - $\hat{\lambda} = \bar{X}$

9 - a) $E(\hat{\theta}) = \theta$
b) $EQM(\hat{\theta}) = \frac{\theta^2}{3n}$
c) $\hat{\theta}$ é consistente.

10 - $\hat{p} = \frac{\bar{X}}{M}$

11 - $\hat{\theta} = \frac{-n}{\sum_{i=1}^{n} \log(X_i)}$

12 - $\hat{\mu} = \bar{X}$

13 - $g(\hat{\theta}) = (1 - \bar{X})$

14 - $g(\mu) = \bar{X}^2$

15 - a) $\hat{\beta} = \frac{3}{\bar{x}}$; b) $E(X^2) = \frac{4}{3}\bar{x}^2$

16 - $g(\hat{\lambda}) = \exp\{-\frac{1}{\bar{X}}\}$

17 - $g(\hat{\theta}) = \bar{X}\exp\{-\bar{X}\}$

18 - $g(\hat{\mu}, \hat{\sigma}) = \bar{X}^2 + \frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2}{n}$

20 - a) $1 + \bar{X}$; b) $\frac{1+2\bar{x}}{(1+\bar{x})^2}$

21 - $E(X) = \bar{X}$